

UNIFECAP
FACULDADE DE TECNOLOGIA ROCKETSEAT
TECNOLOGIA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E AUTOMAÇÃO DIGITAL

RONALDO GOMES REIS

DESAFIO DE AUTOMAÇÃO DIGITAL
GESTÃO DE PEÇAS QUALIDADE E ARMAZENAMENTO

Trabalho acadêmico apresentado à disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação

Professor Marcelo Grilo Jr

Tutora Patrícia Ampese

Paulínia

2026

1 Introdução

A automação digital tem papel importante na indústria porque permite executar tarefas repetitivas com maior velocidade, padronização e capacidade de conferência. Em uma linha de produção, a inspeção manual de peças pode gerar atrasos, erros de registro e decisões diferentes para itens semelhantes. A utilização de um programa para aplicar critérios objetivos reduz essas variações e facilita o acompanhamento dos resultados.

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um protótipo em Python para controlar a qualidade de peças industriais. O sistema recebe o identificador, o peso, a cor e o comprimento de cada peça, verifica automaticamente os critérios estabelecidos e classifica o item como aprovado ou reprovado. As peças aprovadas são organizadas em caixas com capacidade para dez unidades, enquanto as reprovações permanecem registradas com seus respectivos motivos.

1.1 Objetivo geral

Desenvolver um sistema lógico em Python capaz de automatizar o cadastro, a avaliação de qualidade, o armazenamento e a geração de relatórios de peças industriais.

1.2 Objetivos específicos

- Receber e armazenar os dados de cada peça produzida.
- Aplicar automaticamente os critérios de peso, cor e comprimento.
- Separar as peças aprovadas das peças reprovadas.
- Registrar todos os motivos de reprovação encontrados.
- Organizar peças aprovadas em caixas de dez unidades.
- Disponibilizar um menu interativo para cadastro, consulta, remoção e relatório.

2 Contextualização do desafio

O controle de qualidade assegura que os produtos fabricados atendam aos padrões definidos pela empresa. Quando esse processo depende apenas de conferência manual, o aumento da produção pode tornar a análise lenta e sujeita a falhas. Além disso, a ausência de um registro consolidado dificulta identificar

quantas peças foram aprovadas, quais foram reprovadas e quantas caixas foram utilizadas.

O protótipo desenvolvido transforma os critérios de inspeção em regras de programação. Dessa forma, todas as peças são avaliadas da mesma maneira. O programa também centraliza os dados durante sua execução e apresenta informações que apoiam a conferência da produção. Embora seja uma solução acadêmica, sua estrutura representa a base lógica de sistemas industriais mais amplos.

3 Desenvolvimento da solução

3.1 Critérios de qualidade

A aprovação ocorre somente quando a peça atende simultaneamente aos três critérios definidos no desafio. Caso uma ou mais regras não sejam atendidas, a peça é reprovada e o programa registra cada motivo encontrado.

Característica	Critério de aprovação
Peso	Entre 95 g e 105 g
Cor	Azul ou verde
Comprimento	Entre 10 cm e 20 cm

Tabela 1 Critérios utilizados pelo programa

3.2 Estrutura do raciocínio lógico

O raciocínio foi dividido em funções, cada uma responsável por uma operação específica. A função de cadastro solicita os dados, impede identificadores repetidos, avalia a peça e armazena o resultado. Outras funções listam os itens, removem um cadastro, reorganizam as caixas, exibem as caixas fechadas e produzem o relatório final. Essa divisão facilita a leitura, a manutenção e a reutilização do código.

As estruturas condicionais **if**, **elif** e **else** realizam as decisões. Elas verificam se os valores informados estão dentro dos padrões de qualidade e também direcionam a opção selecionada no menu. As estruturas de repetição **for** percorrem

as listas de peças e caixas, enquanto o laço **while** mantém o menu ativo até que o usuário escolha a opção de saída.

Os dados são armazenados em listas e dicionários. A lista **pecas** reúne todos os cadastros; *caixa_atual* contém as peças aprovadas da caixa em preenchimento; e *caixas_fechadas* guarda as caixas que já atingiram dez unidades. Cada peça é representada por um dicionário com identificador, peso, cor, comprimento, status e motivos de reprovação.

3.3 Fluxo de funcionamento

1. O usuário escolhe uma opção no menu principal.
2. No cadastro, o sistema verifica se o identificador já existe.
3. Os dados da peça são comparados com os critérios de qualidade.
4. A peça é classificada como aprovada ou reprovada.
5. Uma peça aprovada é adicionada à caixa atual; ao completar dez unidades, a caixa é fechada.
6. As consultas e o relatório utilizam os dados armazenados para apresentar os resultados.

3.4 Menu interativo

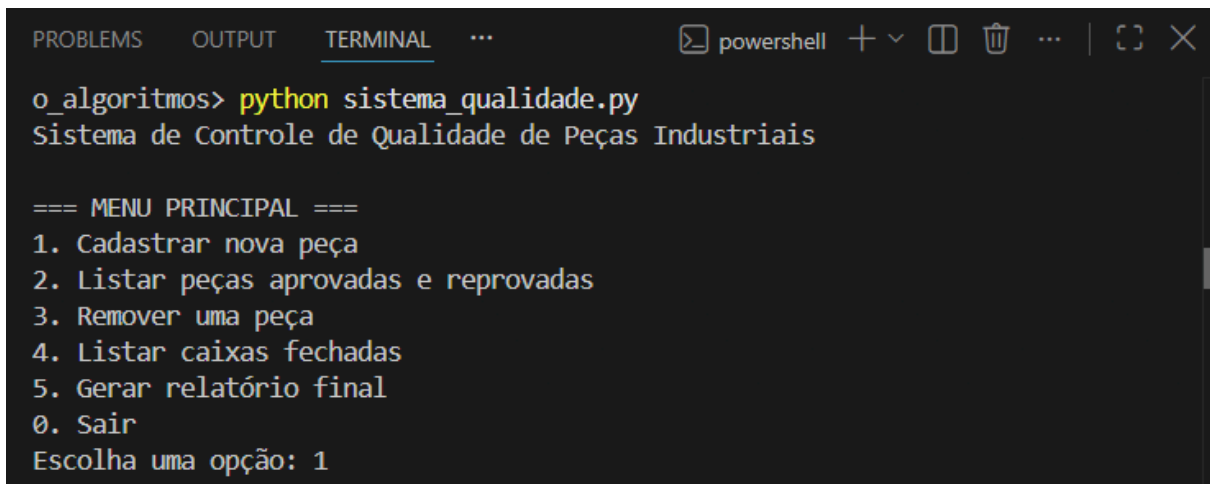
O menu principal permite cadastrar uma nova peça, listar aprovadas e reprovadas, remover uma peça, listar caixas fechadas, gerar o relatório final e encerrar o programa. A repetição do menu mantém o sistema disponível depois de cada operação e permite que diferentes testes sejam realizados na mesma execução.

4 Resultados e testes

Os testes incluíram peças dentro e fora dos padrões, tentativa de cadastro com identificador repetido, remoção de itens, preenchimento completo de uma caixa e geração do relatório. O programa bloqueou IDs duplicados, apresentou os motivos de cada reprovação e fechou automaticamente a caixa ao atingir dez peças aprovadas.

Em um dos testes consolidados, foram cadastradas dezessete peças: onze aprovadas e seis reprovadas. O sistema registrou uma caixa fechada com dez itens,

uma peça na caixa atual e duas caixas utilizadas. Esse resultado confirmou o funcionamento conjunto do cadastro, das regras de qualidade, da organização das caixas e do relatório final.

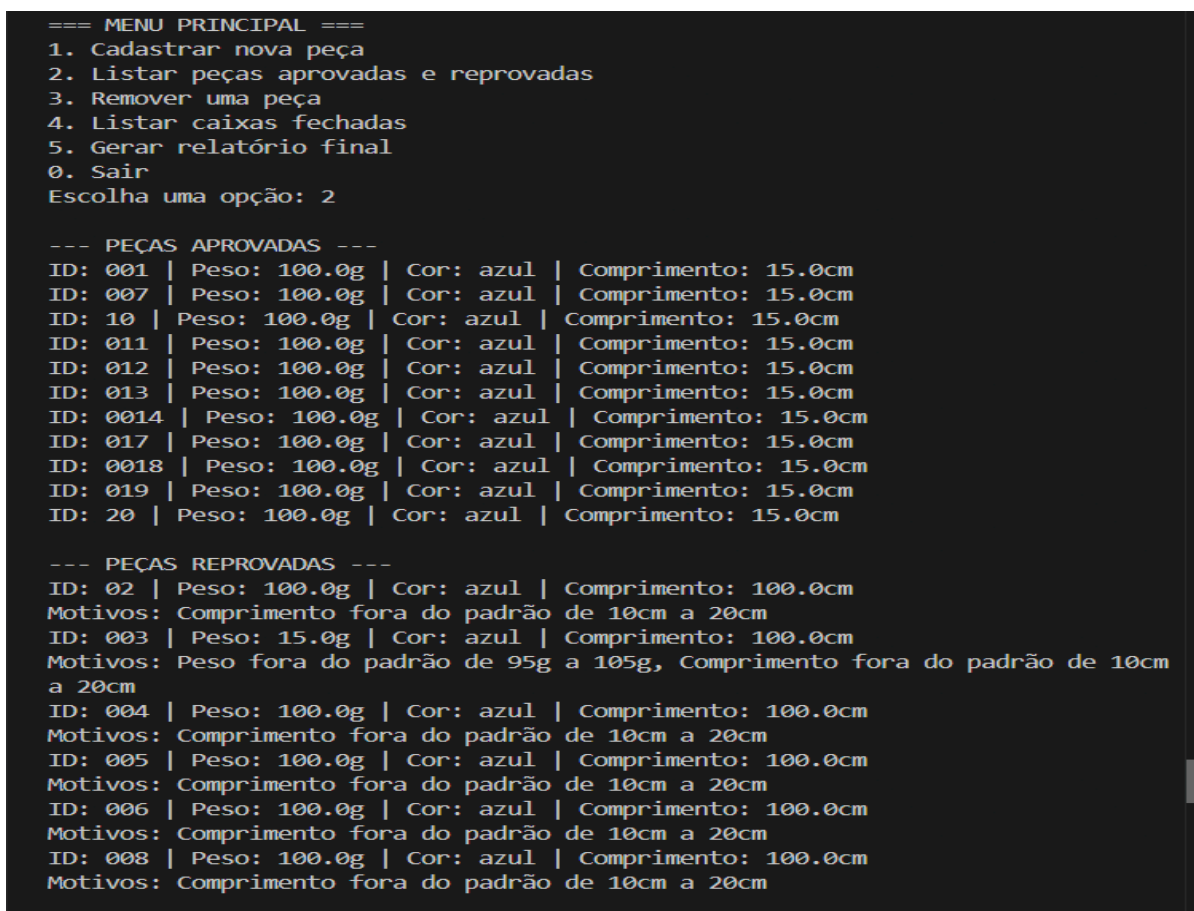


```
o_algoritmos> python sistema_qualidade.py
Sistema de Controle de Qualidade de Peças Industriais

=== MENU PRINCIPAL ===
1. Cadastrar nova peça
2. Listar peças aprovadas e reprovadas
3. Remover uma peça
4. Listar caixas fechadas
5. Gerar relatório final
0. Sair
Escolha uma opção: 1
```

Figura 1 – Menu principal do sistema

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).



```
=== MENU PRINCIPAL ===
1. Cadastrar nova peça
2. Listar peças aprovadas e reprovadas
3. Remover uma peça
4. Listar caixas fechadas
5. Gerar relatório final
0. Sair
Escolha uma opção: 2

--- PEÇAS APROVADAS ---
ID: 001 | Peso: 100.0g | Cor: azul | Comprimento: 15.0cm
ID: 007 | Peso: 100.0g | Cor: azul | Comprimento: 15.0cm
ID: 10 | Peso: 100.0g | Cor: azul | Comprimento: 15.0cm
ID: 011 | Peso: 100.0g | Cor: azul | Comprimento: 15.0cm
ID: 012 | Peso: 100.0g | Cor: azul | Comprimento: 15.0cm
ID: 013 | Peso: 100.0g | Cor: azul | Comprimento: 15.0cm
ID: 0014 | Peso: 100.0g | Cor: azul | Comprimento: 15.0cm
ID: 017 | Peso: 100.0g | Cor: azul | Comprimento: 15.0cm
ID: 0018 | Peso: 100.0g | Cor: azul | Comprimento: 15.0cm
ID: 019 | Peso: 100.0g | Cor: azul | Comprimento: 15.0cm
ID: 20 | Peso: 100.0g | Cor: azul | Comprimento: 15.0cm

--- PEÇAS REPROVADAS ---
ID: 02 | Peso: 100.0g | Cor: azul | Comprimento: 100.0cm
Motivos: Comprimento fora do padrão de 10cm a 20cm
ID: 003 | Peso: 15.0g | Cor: azul | Comprimento: 100.0cm
Motivos: Peso fora do padrão de 95g a 105g, Comprimento fora do padrão de 10cm a 20cm
ID: 004 | Peso: 100.0g | Cor: azul | Comprimento: 100.0cm
Motivos: Comprimento fora do padrão de 10cm a 20cm
ID: 005 | Peso: 100.0g | Cor: azul | Comprimento: 100.0cm
Motivos: Comprimento fora do padrão de 10cm a 20cm
ID: 006 | Peso: 100.0g | Cor: azul | Comprimento: 100.0cm
Motivos: Comprimento fora do padrão de 10cm a 20cm
ID: 008 | Peso: 100.0g | Cor: azul | Comprimento: 100.0cm
Motivos: Comprimento fora do padrão de 10cm a 20cm
```

Figura 2 – Listagem de peças aprovadas e reprovadas

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

```
--- RELATÓRIO FINAL ---
Total de peças cadastradas: 17
Total de peças aprovadas: 11
Total de peças reprovadas: 6
Caixas fechadas: 1
Peças na caixa atual: 1
Quantidade de caixas utilizadas: 2

--- MOTIVOS DE REPROVAÇÃO ---
ID 02: Comprimento fora do padrão de 10cm a 20cm
ID 003: Peso fora do padrão de 95g a 105g, Comprimento fora do padrão de 10cm a 20cm
ID 004: Comprimento fora do padrão de 10cm a 20cm
ID 005: Comprimento fora do padrão de 10cm a 20cm
ID 006: Comprimento fora do padrão de 10cm a 20cm
ID 008: Comprimento fora do padrão de 10cm a 20cm
```

Figura 3 – Relatório final gerado pelo sistema

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

5 Benefícios da solução

- Aplicação padronizada dos critérios de qualidade.
- Identificação imediata dos motivos de reprovação.
- Redução de falhas de contagem e organização.
- Acompanhamento das caixas utilizadas.
- Consulta rápida por meio de um menu simples.
- Código dividido em funções e mais fácil de manter.

6 Desafios enfrentados

O principal desafio foi organizar as peças aprovadas em caixas sem perder a relação entre os cadastros e o armazenamento. A remoção de uma peça exigiu reorganizar as caixas para manter a ordem e a capacidade máxima de dez unidades. Também foi necessário impedir identificadores repetidos e registrar mais de um motivo quando a mesma peça apresentava diferentes problemas.

Outro desafio foi manter o relatório coerente depois de cadastros e remoções. Os testes sucessivos ajudaram a verificar cada parte do programa separadamente e depois confirmar a integração entre todas as funções. O uso do Git e do GitHub

permitiu registrar as versões do projeto e manter o código e sua documentação disponíveis em um repositório.

7 Possibilidades de expansão

Em um cenário real, o protótipo poderia receber dados diretamente de balanças, câmeras, sensores de cor e instrumentos de medição. A leitura automática reduziria a digitação e permitiria acompanhar a linha de produção em tempo real. Um banco de dados substituiria o armazenamento temporário em memória, preservando o histórico mesmo depois do encerramento do programa.

A inteligência artificial poderia apoiar a inspeção visual, identificando defeitos de superfície por meio de imagens. A integração com equipamentos industriais, sistemas de planejamento e painéis de indicadores permitiria interromper a produção quando surgisse uma quantidade anormal de reprovações. Também seria possível criar uma interface gráfica ou web, controlar o acesso dos usuários e emitir relatórios por período, lote ou tipo de defeito.

8 Conclusão

O desenvolvimento demonstrou que conceitos fundamentais de algoritmos e lógica de programação podem resolver um problema de controle industrial. O sistema cadastra peças, aplica regras objetivas, registra aprovações e reprovações, organiza caixas e consolida os resultados. As funções, condições, repetições, listas e dicionários foram combinados para construir uma solução coerente e totalmente funcional.

O protótipo atende ao desafio proposto e oferece uma base para evoluções futuras. A experiência também mostrou a importância de testar diferentes situações, organizar o código em partes menores e documentar o projeto. Com sensores, persistência de dados e integração industrial, a mesma lógica poderia contribuir para uma aplicação real de controle de qualidade.

9 Repositório do projeto

O código-fonte completo e o arquivo README com as instruções de execução estão disponíveis no GitHub:

<https://github.com/3Dreis/gestao-pecas-python>

Referências

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python 3 documentation. Disponível em: <https://docs.python.org/3/>. Acesso em: 19 set. 2026.

PYTHON BRASIL. Comunidade Python Brasil. Disponível em: <https://python.org.br/>. Acesso em: 19 set. 2026.

UNIFECAP. Disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação. Material didático do curso de Tecnologia em Inteligência Artificial e Automação Digital, 2026.

Glossário

Algoritmo: sequência organizada de instruções utilizada para resolver um problema.

Automação digital: utilização de sistemas computacionais para executar tarefas de maneira automática.

Condicional: estrutura que permite ao programa tomar decisões de acordo com uma condição.

Dicionário: estrutura de dados que armazena informações por meio de pares de chave e valor.

Função: bloco de código criado para realizar uma tarefa específica e que pode ser reutilizado.

Laço de repetição: estrutura que repete instruções, como os comandos **for** e **while**.

Lista: estrutura que permite armazenar vários elementos em uma única variável.

Python: linguagem de programação utilizada no desenvolvimento do sistema.

Protótipo: versão inicial de um sistema criada para demonstrar e testar seu funcionamento.

